



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**INFORME BUSQUEDA DE PACIENTES POR GRUPO
ETARIO Y DIAGNOSTICO – UNIDAD II**

Curso: Programación II

Docente: Breno Solim Luque Zúñiga

Ramirez Ajalla, Angie Belen (2024016759)

**Tacna – Perú
2026**

INFORME BUSQUEDA DE PACIENTES POR GRUPO ETARIO Y DIAGNOSTICO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos

- Aplicar el uso de listas (List) en el lenguaje C# para almacenar datos de pacientes
- Utilizar consultas LINQ para filtrar información por grupo etario y diagnóstico
- Implementar el cálculo de datos mediante funciones como Average para analizar edades
- Mostrar datos en un DataGridView dentro de una aplicación Windows Forms

Equipos materiales programas y recursos utilizados

- Visual Studio
- Lenguaje de programación C#
- Windows Forms (.NET)
- LINQ

II. MARCO TEÓRICO

Listas genéricas

Las listas genéricas permiten almacenar un conjunto de elementos del mismo tipo de forma dinámica. A diferencia de los arreglos pueden crecer o reducir su tamaño según sea necesario. Son ampliamente utilizadas en C# para manejar colecciones de datos de manera flexible.

LINQ

LINQ es una herramienta del lenguaje C# que permite realizar consultas sobre colecciones de datos de forma sencilla y directa. Permite trabajar con listas aplicando

operaciones como filtrar seleccionar u obtener resultados sin necesidad de recorrer los datos manualmente.

DataGridView

Control de Windows Forms que permite mostrar datos en forma de tabla Se enlaza fácilmente usando la propiedad DataSource mostrando automáticamente las propiedades de los objetos En este ejercicio se utiliza para visualizar la lista de personas con nombre y edad de manera clara.

III. PROCEDIMIENTO

Código:

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Windows.Forms;
5
6  namespace BUSQUEDA_DE_PACIENTES_AngieRamirez
7  {
8      3 referencias
9      public partial class Form1 : Form
10     {
11         // lista de pacientes
12         List<Paciente> lp = new List<Paciente>();
13
14         1 referencia
15         public Form1()
16         {
17             InitializeComponent();
18
19         1 referencia
20         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
21         {
22             // grupos etarios
23             listBox1.Items.Add("0-13");
24             listBox1.Items.Add("14-18");
25             listBox1.Items.Add("19-40");
26             listBox1.Items.Add("41-60");
27             listBox1.Items.Add("61+");
28
29             // datos base distintos
30             string[] no = { "Diego", "Valeria", "Jorge", "Camila", "Andres", "Paula", "Ricardo", "Daniela" };
31             string[] ap = { "Quispe", "Huaman", "Mamani", "Condori", "Paredes", "Salazar", "Cruz", "Reyes" };
32
33             string[] cod = { "A00", "A01", "A02", "A04", "A09", "U07.1", "U07.2" };
34             string[] des = {
35                 "Colera",
36                 "Fiebre tifoidea",
37                 "Infeccion por salmonella",
38                 "Infeccion intestinal bacteriana",
39                 "Gastroenteritis infecciosa",
40                 "COVID-19 confirmado",
41                 "COVID-19 sospechoso"
42             };
43
44             Random r = new Random();
45
46             for (int i = 1; i <= 100; i++)
47             {
48                 Paciente p = new Paciente();
49
50                 p.id = i;
51                 p.nom = no[r.Next(no.Length)];
52                 p.ap = ap[r.Next(ap.Length)];
53                 p.ed = r.Next(1, 90);
```

```

53         int x = r.Next(cod.Length);
54         p.cie = cod[x] + " - " + des[x];
55
56         lp.Add(p);
57     }
58
59     dataGridView1.DataSource = lp;
60 }
61
62 // FILTRAR POR EDAD
63 1 referencia
64 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
65 {
66     string g = listBox1.Text;
67
68     var q = lp.AsEnumerable();
69
70     if (g == "0-13")
71         q = q.Where(x => x.ed <= 13);
72     else if (g == "14-18")
73         q = q.Where(x => x.ed >= 14 && x.ed <= 18);
74     else if (g == "19-40")
75         q = q.Where(x => x.ed >= 19 && x.ed <= 40);
76     else if (g == "41-60")
77         q = q.Where(x => x.ed >= 41 && x.ed <= 60);
78     else if (g == "61+")
79         q = q.Where(x => x.ed >= 61);
80
81     dataGridView1.DataSource = q.ToList();
82 }
83
84 // BUSCAR POR NOMBRE O APELLIDO
85 1 referencia
86 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
87 {
88     string t = textBox1.Text.ToLower();
89
90     var q = lp.Where(x =>
91         x.nom.ToLower().Contains(t) ||
92         x.ape.ToLower().Contains(t)
93     ).ToList();
94
95     dataGridView1.DataSource = q;
96 }
97
98 // MOSTRAR TODO
99 1 referencia
100 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
101 {
102     dataGridView1.DataSource = lp;
103 }
104
105 // SOLO COVID
106 1 referencia
107 private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
108 {
109     var q = lp.Where(x => x.cie.Contains("U07")).ToList();
110     dataGridView1.DataSource = q;
111 }
112
113 // clase paciente
114 4 referencias
115 public class Paciente
116 {
117     1 referencia
118     public int id { get; set; }
119     2 referencias
120     public string nom { get; set; }
121     2 referencias
122     public string ape { get; set; }
123     9 referencias
124     public int ed { get; set; }
125     2 referencias
126     public string cie { get; set; }
127 }
128
129 }

```

Ventana:

Form1

BUSQUEDA DE PACIENTES POR GRUPO ETARIO Y DIAGNOSTICO

FILTRAR EDAD

0-13
14-18
19-40
41-60
61+

FILTRAR

BUSCAR PACIENTE

NOMBRE O APELLIDO:

BUSCAR

MOSTRAR TODO **SOLO COVID**

	id	nom	ape	ed	cie
▶	1	Valeria	Cruz	59	U07.2 - C
	2	Camila	Quispe	5	U07.2 - C
	3	Ricardo	Quispe	26	U07.1 - C
	4	Daniela	Huaman	55	A02 - Infe

Ejecución:

BUSQUEDA DE PACIENTES POR GRUPO ETARIO Y DIAGNOSTICO

FILTRAR EDAD

0-13
14-18
19-40
41-60
61+

FILTRAR

BUSCAR PACIENTE

NOMBRE O APELLIDO:

Ricardo

BUSCAR

MOSTRAR TODO

SOLO COVID

	id	nom	ape	ed	cie
▶	1	Ricardo	Paredes	74	A04 - Infe
	13	Ricardo	Mamani	1	A09 - Gas
	18	Ricardo	Mamani	48	A01 - Fiel
	26	Ricardo	Cruz	73	A02 - Infe

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

¿Qué indican los resultados?

- Los resultados obtenidos muestran que el uso de listas y LINQ permite gestionar datos de manera eficiente facilitando la búsqueda y filtrado de información en tiempo real

¿Qué se ha encontrado?

- Se comprobó que LINQ reduce la complejidad del código al evitar estructuras repetitivas

- Se observó que las listas permiten almacenar información de forma flexible y dinámica
- Se evidenció que el DataGridView mejora la visualización de los datos haciendo el sistema más entendible

CONCLUSIONES

- El desarrollo del ejercicio permitió comprender el uso de listas en C# facilitando la gestión de múltiples registros de pacientes
- Se reforzó el uso de LINQ como herramienta clave para realizar consultas y filtrados de forma eficiente
- La implementación en Windows Forms permitió visualizar la información de manera interactiva mejorando la experiencia del usuario

RECOMENDACIONES

- Verificar que los nombres de los controles coincidan con los utilizados en el código
- Configurar correctamente el DataGridView para evitar errores en la visualización
- Validar los datos antes de procesarlos para evitar inconsistencias
- Probar cada funcionalidad del sistema para asegurar su correcto funcionamiento

WEBGRAFIA

Microsoft. (s.f.). Consultas con LINQ en C#. Recuperado el 5 de mayo de 2026 de <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/linq/>

Microsoft. (s.f.). Control DataGridView en Windows Forms. Recuperado el 5 de mayo de 2026 de <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/controls/datagridview-control-overview-windows-forms>

Microsoft. (s.f.). Coleccio